ACTIVIDAD SEMANA 3 - Programación Orientada a Objetos

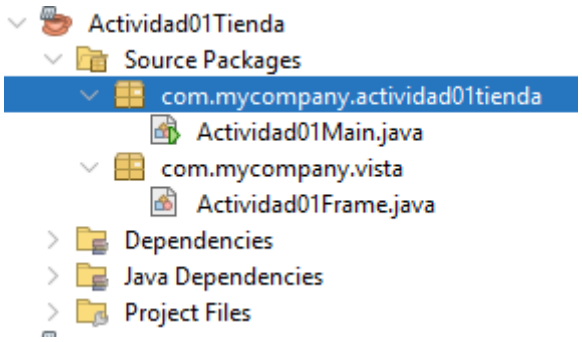
📌 Enunciado del proyecto

Una empresa paga a sus vendedores un sueldo básico fijo de **S/ 350.75** más una comisión equivalente al **5 % del total vendido**.
Del sueldo bruto se descuenta el **15 %**, obteniéndose el sueldo neto.
Se requiere desarrollar una aplicación que calcule el sueldo básico, comisión, sueldo bruto, descuento y sueldo neto del vendedor.

📋 Requerimientos funcionales

Elemento	Descripción
Nombre	R1: Cálculo del sueldo del vendedor
Entradas	Total vendido
Proceso	Calcular comisión, sueldo bruto y descuento
Salidas	Sueldo básico, comisión, sueldo bruto, descuento, sueldo neto

📌 Diseño de aplicación



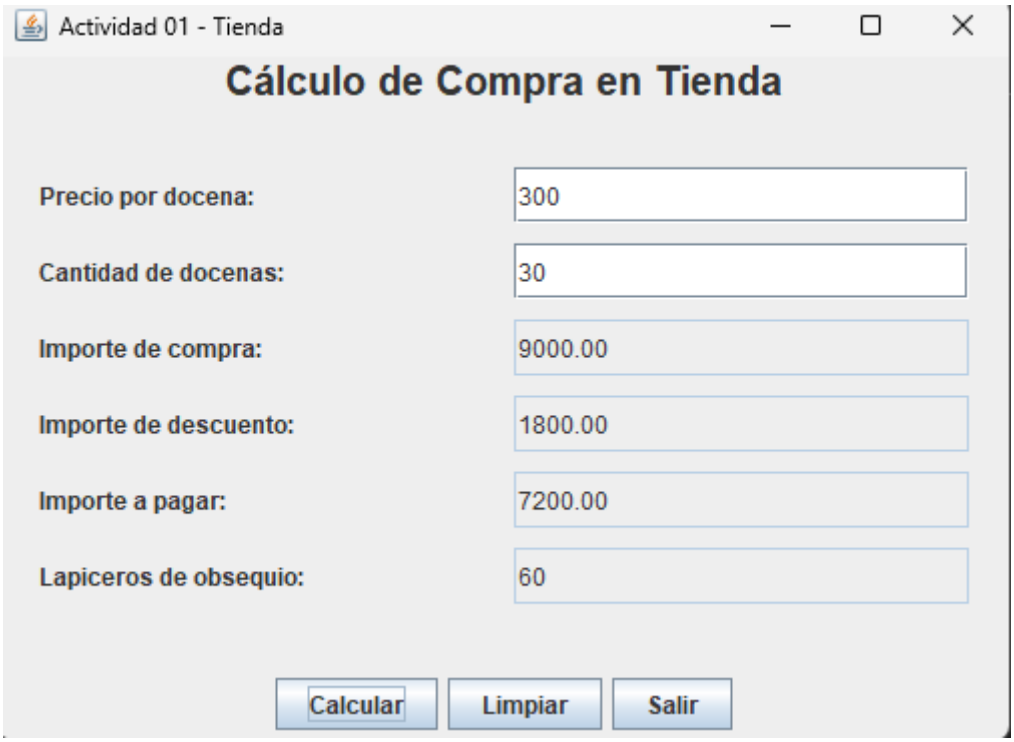
💻 Código completo del proyecto

```
package actividad01;


import javax.swing.*;
```

```
import java.awt.*;
import java.text.DecimalFormat;

public class MainFrame extends JFrame {

  private JTextField txtVenta;
  private JTextArea areaResultado;
  private DecimalFormat df = new DecimalFormat("0.00");

  public MainFrame() {
    setTitle("Actividad 01 - Sueldo del Vendedor");
    setSize(480, 480);
    setLocationRelativeTo(null);
    setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);

    JPanel panel = new JPanel();
    panel.setLayout(new BoxLayout(panel, BoxLayout.Y_AXIS));
    panel.setBorder(BorderFactory.createEmptyBorder(15,15,15,15));
    add(panel);

    JPanel panelEntrada = new JPanel(new FlowLayout());
    panelEntrada.setBorder(BorderFactory.createTitledBorder("Datos de
entrada"));
    panelEntrada.add(new JLabel("Total vendido (S/):"));
    txtVenta = new JTextField(10);
    panelEntrada.add(txtVenta);
    panel.add(panelEntrada);
```

```
    JPanel panelBotones = new JPanel();
    JButton btnCalcular = new JButton("Calcular");
    JButton btnNuevo = new JButton("Nuevo");
    JButton btnSalir = new JButton("Salir");
    panelBotones.add(btnCalcular);
    panelBotones.add(btnNuevo);
    panelBotones.add(btnSalir);
    panel.add(panelBotones);

    areaResultado = new JTextArea(12,35);
    areaResultado.setEditable(false);
    areaResultado.setFont(new Font("Consolas", Font.PLAIN, 13));
    areaResultado.setBorder(BorderFactory.createTitledBorder("Resultado"));
    panel.add(new JScrollPane(areaResultado));

    btnCalcular.addActionListener(e -> calcular());
    btnNuevo.addActionListener(e -> limpiar());
    btnSalir.addActionListener(e -> dispose());
  }

  private void calcular() {
    double vendido = Double.parseDouble(txtVenta.getText());
    double sueldoBasico = 350.75;
    double comision = vendido * 0.05;
    double bruto = sueldoBasico + comision;
    double descuento = bruto * 0.15;
    double neto = bruto - descuento;
```

```
        areaResultado.setText(
            "Sueldo básico: S/ " + df.format(sueldoBasico) + "\n" +
            "Comisión: S/ " + df.format(comision) + "\n" +
            "Sueldo bruto: S/ " + df.format(bruto) + "\n" +
            "Descuento: S/ " + df.format(descuento) + "\n" +
            "Sueldo neto: S/ " + df.format(neto)
        );
    }

    private void limpiar() {
        txtVenta.setText("");
        areaResultado.setText("");
        txtVenta.requestFocus();
    }

    public static void main(String[] args) {
        SwingUtilities.invokeLater(() -> new MainFrame().setVisible(true));
    }
}
```



✅ ACTIVIDAD 02 – INVERSIÓN EN FERIA

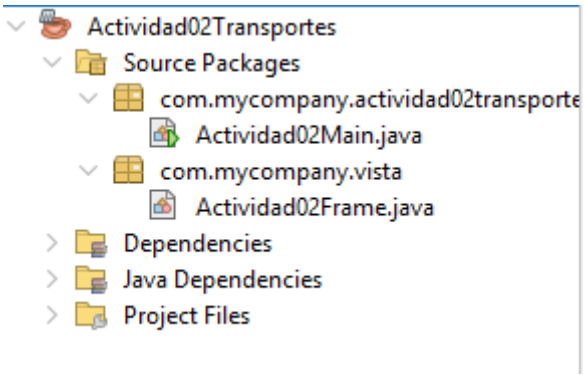
📌 Enunciado del proyecto

Una empresa participará en una feria y debe distribuir el monto total a invertir en diferentes rubros según porcentajes establecidos.

📋 Requerimientos funcionales

Elemento	Descripción
Nombre	R1: Inversión en feria
Entradas	Monto total
Proceso	Aplicar porcentajes establecidos
Salidas	Monto asignado por cada rubro

📌 Diseño de aplicaion

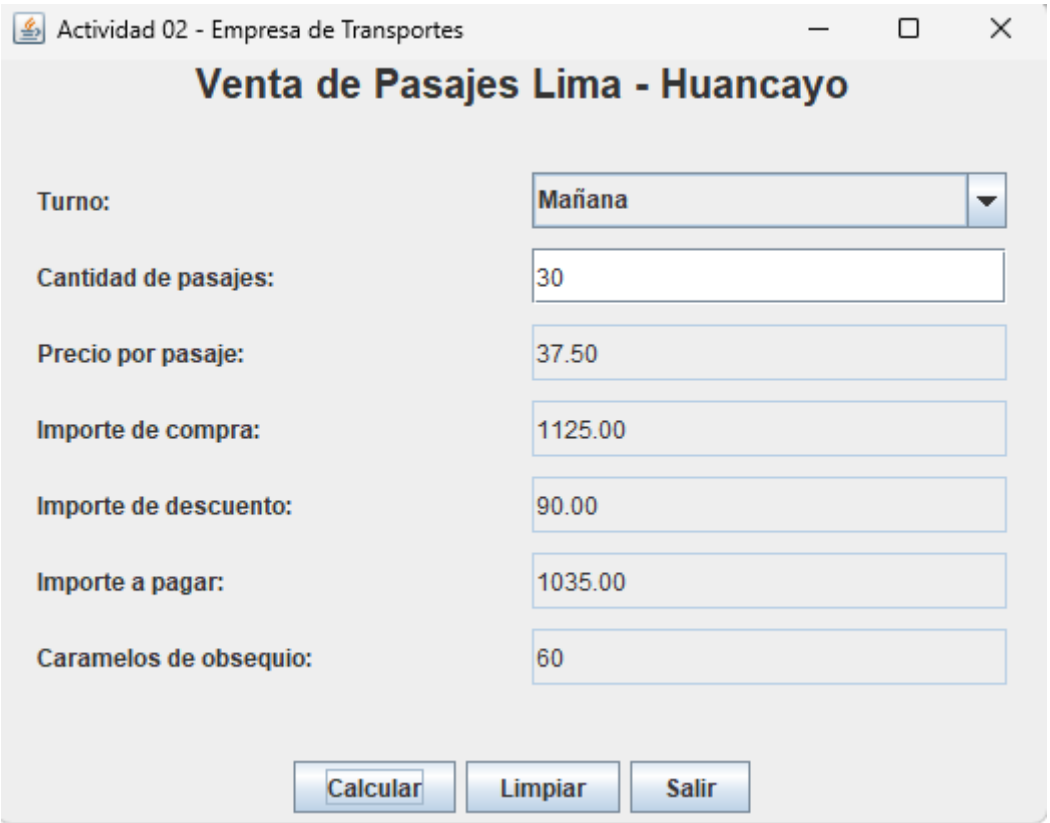


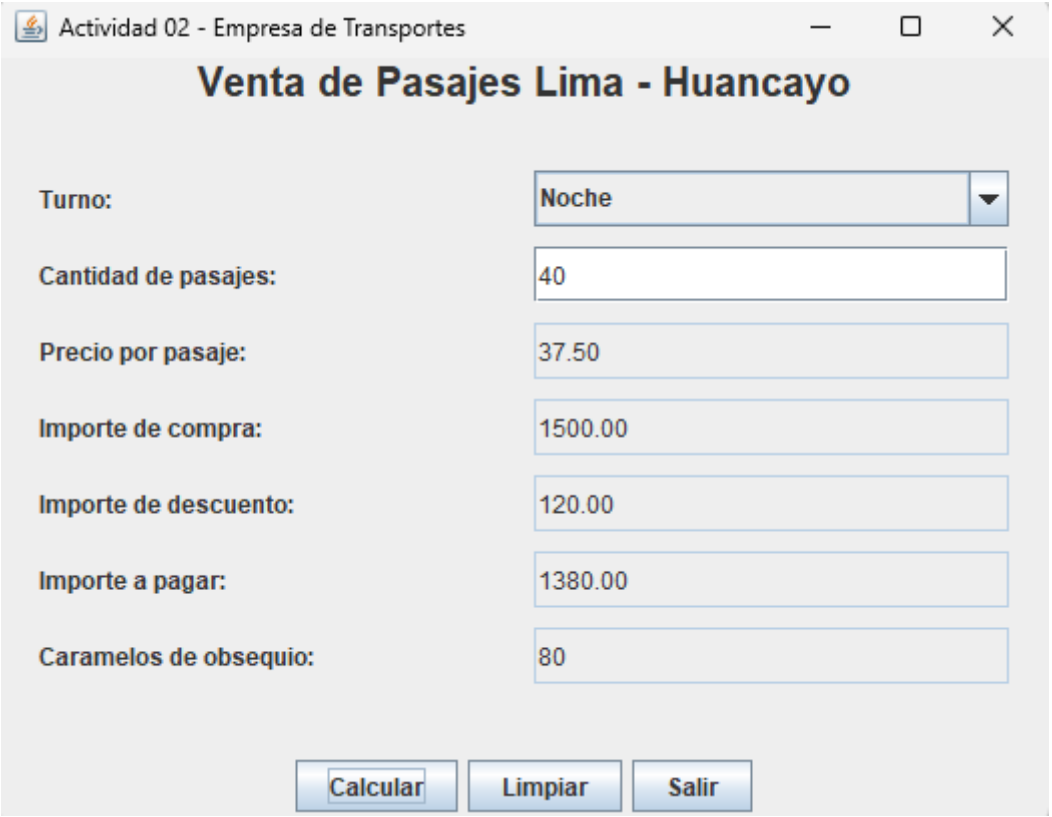
💻 **Código completo del proyecto**

```
package actividad02;


import javax.swing.*;
import java.awt.*;
import java.text.DecimalFormat;


public class MainFrame extends JFrame {


  private JTextField txtMonto;
  private JTextArea area;
  private DecimalFormat df = new DecimalFormat("0.00");


  public MainFrame() {
    setTitle("Actividad 02 - Inversión en Feria");
    setSize(520, 480);
    setLocationRelativeTo(null);
    setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);


    JPanel panel = new JPanel();
    panel.setLayout(new BoxLayout(panel, BoxLayout.Y_AXIS));
    panel.setBorder(BorderFactory.createEmptyBorder(15,15,15,15));
```

```
    add(panel);

    JPanel entrada = new JPanel();
    entrada.setBorder(BorderFactory.createTitledBorder("Datos de entrada"));
    entrada.add(new JLabel("Monto total (S/):"));
    txtMonto = new JTextField(10);
    entrada.add(txtMonto);
    panel.add(entrada);

    JPanel botones = new JPanel();
    JButton btnCalcular = new JButton("Calcular");
    JButton btnNuevo = new JButton("Nuevo");
    JButton btnSalir = new JButton("Salir");
    botones.add(btnCalcular);
    botones.add(btnNuevo);
    botones.add(btnSalir);
    panel.add(botones);

    area = new JTextArea(12,35);
    area.setEditable(false);
    area.setFont(new Font("Consolas", Font.PLAIN, 13));
    area.setBorder(BorderFactory.createTitledBorder("Resultado"));
    panel.add(new JScrollPane(area));

    btnCalcular.addActionListener(e -> calcular());
    btnNuevo.addActionListener(e -> limpiar());
    btnSalir.addActionListener(e -> dispose());
}
```

```
    private void calcular() {
        double m = Double.parseDouble(txtMonto.getText());

        area.setText(
            "Alquiler (23%): S/ " + df.format(m * 0.23) + "\n" +
            "Publicidad (7%): S/ " + df.format(m * 0.07) + "\n" +
            "Transporte (26%): S/ " + df.format(m * 0.26) + "\n" +
            "Servicios (12%): S/ " + df.format(m * 0.12) + "\n" +
            "Decoración (21%): S/ " + df.format(m * 0.21) + "\n" +
            "Gastos varios (11%): S/ " + df.format(m * 0.11)
        );
    }

    private void limpiar() {
        txtMonto.setText("");
        area.setText("");
        txtMonto.requestFocus();
    }

    public static void main(String[] args) {
        SwingUtilities.invokeLater(() -> new MainFrame().setVisible(true));
    }
}
```


Actividad 02 - Empresa de Transportes
Venta de Pasajes Lima - Huancayo
Turno:
Mañana
Cantidad de pasajes:
30
Precio por pasaje:
37.50
Importe de compra:
1125.00
Importe de descuento:
90.00
Importe a pagar:
1035.00
Caramelos de obsequio:
60
Calcular
Limpiar
Salir


Actividad 02 - Empresa de Transportes
Venta de Pasajes Lima - Huancayo
Turno:
Noche
Cantidad de pasajes:
40
Precio por pasaje:
37.50
Importe de compra:
1500.00
Importe de descuento:
120.00
Importe a pagar:
1380.00
Caramelos de obsequio:
80
Calcular
Limpiar
Salir